

关系代数自然连接与投影解题过程

第 10/36 题：单选题

若关系 R、S 如下图所示，则关系 R 与 S 进行自然连接运算后的元组个数和属性列数分别为（ ）。

R				S	
A	B	C	D	C	D
6	3	1	5	1	5
6	1	5	1	7	4
6	5	7	4		
6	3	7	4		

- ☐ A. 6 和 6
- ☒ B. 4 和 6
- ☐ C. 3 和 6
- ☐ D. 3 和 4

您的答案：B （答错了）

正确答案：D

解析：自然连接按同名属性 C、D 相等匹配，并去掉重复同名列。
R 中匹配 S 的 C、D 为 (1,5)、(7,4)、(7,4)，所以 3 个元组；
结果属性为 A、B、C、D，所以 4 列。

题目

若关系 R、S 如图所示，则关系 R 与 S 进行自然连接运算后的元组个数和属性列数分别为（ ）。

关系 R：

A	B	C	D
6	3	1	5
6	1	5	1
6	5	7	4
6	3	7	4

关系 S：

C	D
1	5
7	4

选项：

- A. 6 和 6
- B. 4 和 6
- C. 3 和 6
- D. 3 和 4

正确答案：

- D. 3 和 4

自然连接规则

自然连接 $R \bowtie S$ 的规则：

1. 找出两个关系中的同名属性。
2. 只保留同名属性取值相等的元组组合。
3. 结果中去掉重复的同名属性列。

本题中：

$R(A, B, C, D)$
 $S(C, D)$

同名属性是：

C、D

所以连接条件是：

$R.C = S.C$
 $R.D = S.D$

逐行匹配

关系 S 中有两组 C、D：

(1, 5)
(7, 4)

检查 R 的每一行：

R 第1行：C,D = (1,5) 匹配 S 第1行，保留
R 第2行：C,D = (5,1) 不匹配，删除
R 第3行：C,D = (7,4) 匹配 S 第2行，保留
R 第4行：C,D = (7,4) 匹配 S 第2行，保留

所以自然连接后的元组数：

3

属性列数

自然连接会去掉重复的同名属性列。

原关系：

R 有 4 列：A、B、C、D
S 有 2 列：C、D

如果是笛卡尔积：

列数 = $4 + 2 = 6$

但自然连接要把 S 中重复的 C、D 去掉，所以结果属性为：

A、B、C、D

属性列数：

4

因此最终结果：

元组数 = 3

属性列数 = 4

答案 = D

自然连接结果

自然连接 $R \bowtie S$ 后的结果可以写成：

A	B	C	D
6	3	1	5
6	5	7	4
6	3	7	4

和笛卡尔积的区别

本题最容易把自然连接错看成笛卡尔积。

笛卡尔积：

R 有 4 行，S 有 2 行

结果元组数 = $4 \times 2 = 8$

结果属性列数 = $4 + 2 = 6$

自然连接：

只保留 C、D 相等的行

并去掉重复的 C、D 列

所以不是：

6 和 6

4 和 6

3 和 6

而是：

3 和 4

关系代数表达式补充

截图题干还出现了类似：

$\pi_{1,4}(\sigma_{3=6}(R \times S))$

读法：

$R \times S$ ：先做笛卡尔积

$\sigma_{3=6}$ ：选择第 3 列等于第 6 列的行

$\pi_{1,4}$ ：最后只保留第 1 列和第 4 列

对 $R \times S$ 的列编号：

1 2 3 4 5 6
A B C D C D

注意：

σ 是选行
 π 是选列
 $\times$ 是所有组合
 $\bowtie$ 是按同名属性相等连接并去重列

最终背诵版

自然连接三步：
找同名列，按同名列相等匹配，去掉重复同名列。

本题：
同名列是 C、D。
R 中匹配 (1,5)、(7,4)、(7,4)，所以元组数 3。
结果列只保留 A、B、C、D，所以列数 4。
答案 D。